



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Machine Learning Aplicado a Dados Geoespaciais

Como algoritmos de ML potencializam análise espacial, SIG e sensoriamento remoto

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

ML geoespacial: da classificação de imagens à previsão de fenômenos territoriais

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Por que ML e geodados formam uma dupla poderosa | 05 | Agricultura de precisão com ML e georreferenciamento |
| 02 | Classificação de uso e cobertura do solo por satélite | 06 | Urbanismo inteligente e mobilidade urbana |
| 03 | Deteção de mudanças temporais em imagens de satélite | 07 | Saúde pública e epidemiologia espacial |
| 04 | Previsão de desastres naturais e riscos ambientais | 08 | Conclusão e modelos de fundação geoespaciais |

Quando a localização vira uma variável preditiva

Dados geoespaciais têm uma dimensionalidade única: além dos atributos convencionais, cada ponto tem coordenadas, relações de vizinhança, autocorrelação espacial e dinâmicas temporais.

ML combinado com SIG classifica coberturas do solo em escala global, prevê enchentes com horas de antecedência, mapeia pressão de vetores de doença e otimiza colheitas por microzona.

GEO + ML EM 1 IDEIA

Espaço + Tempo = Inteligência

- Classificação de cenários em escala global
- Previsão de fenômenos territoriais
- Análise multitemporal automatizada

Seis frentes de aplicação geoespacial

ML geoespacial nos setores que mais dependem da dimensão territorial



Classificação de uso do solo



Deteção de mudanças



Desastres e riscos



Agricultura de precisão



Urbanismo e mobilidade



Saúde pública



Classificação de Uso e Cobertura do Solo por Satélite

Modelos de ML aplicados a imagens multiespectrais (Sentinel-2, Landsat, Planet) classificam automaticamente tipos de cobertura: floresta, pastagem, área urbana, corpo d'água, agricultura.

CNNs e Random Forest superam a classificação tradicional em precisão e escala, processando milhões de pixels em minutos com acurácia acima de 90%.

EXEMPLO PRÁTICO

MapBiomás (Brasil): usa ML para mapear cobertura e uso do solo em toda a Amazônia com resolução de 30m, gerando alertas mensais de desmatamento usados pelo INPE e pelo governo federal.



>90%

Precisão na classificação de cobertura do solo

CNN e Random Forest com imagens multiespectrais superam classificação manual em escala e velocidade.



Previsão de Desastres Naturais e Riscos Ambientais

Modelos de ML integram dados de precipitação, topografia digital (MDT), uso do solo, histórico de eventos e imagens de satélite para prever inundações, deslizamentos e secas com horas ou dias de antecedência.

Gradient Boosting e redes neurais já superam modelos físicos tradicionais em tempo de processo, mantendo precisão equivalente ou superior em previsões territoriais.

EXEMPLO PRÁTICO

Early Warning Systems: sistemas em Bangladesh e Holanda combinam ML com dados geoespaciais em tempo real para emitir alertas de inundação com até 72 horas de antecedência, salvando vidas e reduzindo danos.



72h

Alertas de inundação antecipados por ML

Modelos geoespaciais superam previsões físicas tradicionais em velocidade e escala territorial.



Agricultura de Precisão com ML e Georreferenciamento

ML integrado a dados de NDVI, umidade do solo, clima e histórico de produtividade permite gerar mapas de prescrição para aplicação variável de insumos (VRA) e prever produtividade por talhão.

Random Forest e redes neurais identificam microzonas dentro da mesma propriedade com diferentes necessidades nutricionais, hídricas e fitossanitárias, maximizando o retorno por área.

EXEMPLO PRÁTICO

John Deere Operations Center: cruza dados de satélite, sensores embarcados e histórico de colheitas para gerar recomendações personalizadas por talhão, reduzindo insumos e aumentando produtividade.



VRA+ML

Taxa variável guiada por modelos preditivos

ML identifica microzonas no campo e gera prescrições por área, reduzindo insumos e aumentando yield.

Urbanismo, saúde e detecção de mudanças

ML geoespacial nas cidades, na saúde pública e no monitoramento ambiental



Urbanismo e Mobilidade

- Predição de crescimento urbano com ML sobre imagens históricas
- Otimização de transporte público com dados de GPS e fluxo
- Mapeamento de áreas de risco para planejamento de infraestrutura
- Identificação de vazios urbanos para intervenções habitacionais



Saúde Pública

- Modelagem espacial de vetores de doença (dengue, malária)
- Predição de surtos com dados climáticos e geoespaciais
- Localização ótima de unidades de saúde com análise espacial
- Análise de acessibilidade a serviços de saúde por região



Mudanças Temporais

- Detecção de desmatamento, expansão urbana, inundações
- LSTM e CNN sobre séries de imagens multiespectrais
- Google Earth Engine + TensorFlow: petabytes em tempo real
- SAR (radar) penetra nuvens e monitora todo o clima

Pipeline de ML geoespacial: da imagem ao insight

Quatro etapas que transformam pixels em decisões territoriais



O território como fonte de inteligência

Resumo: ML + dados geoespaciais ampliam nossa capacidade de monitorar e antecipar fenômenos territoriais. Da agricultura ao urbanismo, da saúde à resposta a desastres, o ML geoespacial já é realidade operacional em escala global.

Perspectiva Futura: Modelos de fundação geoespaciais pré-treinados (Prithvi NASA/IBM, SATLAS) tornam o ML geoespacial acessível mesmo sem grandes equipes de dados, via fine-tuning com poucos exemplos.



EARTH + AI

Modelos de fundação geoespaciais

Pré-treinados em bilhões de pixels, reduzem o esforço de treino e democratizam a análise territorial.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da imagem de satélite ao mapa inteligente.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo